

Домашнее задание №5: распознавание лиц с помощью глубоких нейронных сетей.

Описание состава команды:

- Киселева Светлана Сергеевна, Б03-113: обработка датасета, построение и обучение модели, визуализация результатов.
- Шадрина Милана Игоревна, Б03-113: оценка модели, построение алгоритма идентификации тестовый изображений, расчет адаптивного порога.

Для решения задания была использована модель FaceNet (с L2-нормализацией) для распознавания лиц в наборе данных Labeled Faces in the Wild.

1. Обработка датасета LFW

Сначала фильтруем классы датасета LFW: отбираем классы, в которых содержится не менее двух изображений. Изменяем размер изображений – 160x160 (требование модели FaceNet). Дополнительно нормализуем изображения по ImageNet, трансформации (RandomHorizontalFlip) (для повышения обобщающей способности модели).

2. Формирование триплетов (TripletDataset)

Построение триплетов: выбираем класс и два изображения внутри класса. Также выбираем изображение из другого класса. Формирование датасета триплетов необходимо для использования функции потерь TripletLoss.

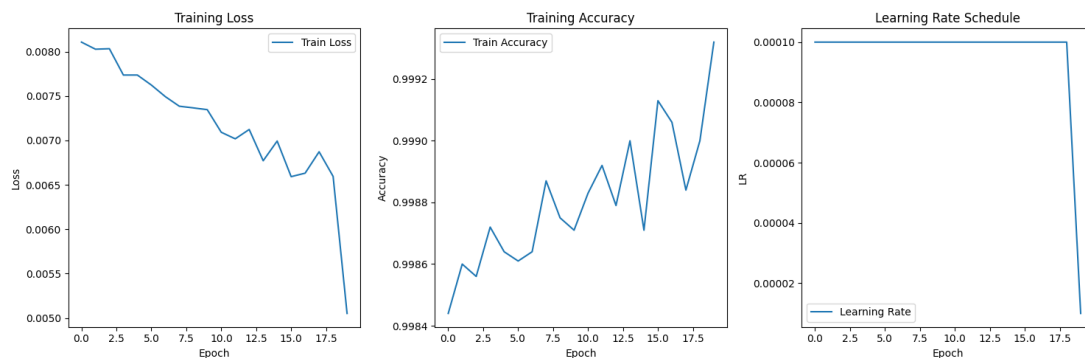
3. Описание модели

Модель FaceNet:

- Базовый блок – предобученный InceptionResnetV1.
- Блок эмбедингов: полносвязный слой с Batch Normalization, Dropout-регуляризация.

4. Обучение модели

Обучение происходит на TripletDataset. При обучении используется функция потерь TripletLoss. TripletLoss минимизирует расстояние между якорным изображением и остальными изображениями, принадлежащих одному классу. В каждой итерации обучения рассчитывается расстояние между эмбедингами изображений. В обучении используется Adam оптимизатор.



Графики loss, accuracy (train)

5. Идентификация

Идентификация лиц происходит на 15 тестовых изображениях происходит с помощью вычисления эмбеддингов. Основные шаги:

- Для каждого изображения вычисляется вектор признаков с помощью построенной модели.
- Между эмбеддингами вычисляется косинусное расстояние.
- Оптимальный порог расстояний выбираем адаптивно: рассматривает три ближайших расстояния и на их основе вычисляется порог.
- Идентификация происходит при сравнении опорного изображения с тестовыми: если косинусное расстояние меньше выбранного порога – то это изображения одного человека.

6. Демонстрация результатов

Для демонстрации решения был датасет, состоящего из изображений, которые не входят в тренировочный набор модели. Метрики результатов представлены в файле

В отчете прикреплены скриншоты результатов.

Результаты:

Эталонное изображение: arina_basic.jpg



Совпавшие

Arina
arina_2.jpg



Arina
arina_3.jpg



Arina
arina_4.jpg



Arina
arina_5.jpg



Несовпавшие

Not Arina
arina_1.jpg



Not Arina
milana_1.jpg



Not Arina
milana_2.jpg



Not Arina
milana_3.jpg



Несовпавшие

Not Arina
milana_4.jpg



Not Arina
milana_5.jpg



Not Arina
sveta_1.jpg



Not Arina
sveta_2.jpg

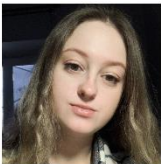


Несовпавшие

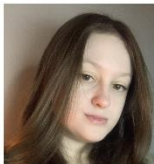
Not Arina
sveta_3.jpg



Not Arina
sveta_4.jpg



Not Arina
sveta_5.jpg



Basic: Arina

Accuracy: 0.9333

Precision: 1.0000

Recall: 0.8000

F1-score: 0.8889

Эталонное изображение: milana_basic.jpg

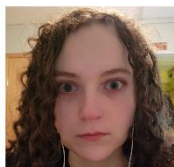


Совпавшие

Milana
arina_3.jpg



Milana
milana_1.jpg



Milana
milana_2.jpg



Milana
milana_3.jpg



Совпавшие

Milana
milana_4.jpg



Milana
milana_5.jpg



Несовпавшие

Not Milana
arina_1.jpg



Not Milana
arina_2.jpg



Not Milana
arina_4.jpg



Not Milana
arina_5.jpg



Несовпавшие

Not Milana
sveta_1.jpg



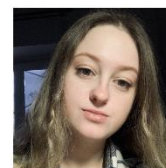
Not Milana
sveta_2.jpg



Not Milana
sveta_3.jpg



Not Milana
sveta_4.jpg



Basic: Milana

Accuracy: 0.9333

Precision: 0.8333

Recall: 1.0000

F1-score: 0.9091

Эталонное изображение: sveta_basic.jpg



Совпавшие

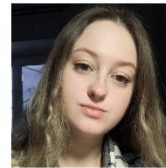
Sveta
sveta_1.jpg
0.1259



Sveta
sveta_2.jpg
0.1288



Sveta
sveta_4.jpg
0.1970



Sveta
sveta_5.jpg
0.0418



Несовпавшие

Not Sveta
arina_1.jpg
1.0428



Not Sveta
arina_2.jpg
1.0002



Not Sveta
arina_3.jpg
0.7796



Not Sveta
arina_4.jpg
0.9536

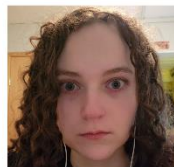


Несовпавшие

Not Sveta
arina_5.jpg
1.0020



Not Sveta
milana_1.jpg
0.5400



Not Sveta
milana_2.jpg
0.3259



Not Sveta
milana_3.jpg
0.5025



Несовпавшие

Not Sveta
milana_4.jpg
0.7539



Not Sveta
milana_5.jpg
0.5538



Not Sveta
sveta_3.jpg
0.3888



Basic: Sveta

Accuracy: 0.9333

Precision: 1.0000

Recall: 0.8000

F1-score: 0.8889